Exercícios do Livro Álgebra - Hygino

João Vinícius Zuaretch

9 de Janeiro de 2026

Sumário

1 Exercicios do Livro Algebra Linear - Hygino **2**
1.1 Grupos 2

1 Exercicios do Livro Algebra Linear - Hygino

1.1 Grupos

01) Quais, dos conjuntos abaixo são grupos em relação à operação indicada?

a) $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, adição

Resolução :

Não é um grupo, pois a operação não é fechada para A, já que

$$1 + 2 = 3 \notin A$$

Como falha nesse quesito, então A não é um grupo com adição.

b) $D = \{-1, 1\}$; multiplicação

Resolução :

Percebemos que D com a multiplicação, já que a multiplicação é associativa, possui o elemento neutro da multiplicação ($1 \in D$) e existe o elemento neutro para todo elemento de D.

$$(-1) \cdot (-1) = 1 \quad \text{e} \quad 1 \cdot 1 = 1$$

E como a operação é fechada, então D com a multiplicação é um grupo.

c) $\mathbb{Z}_-$; adição

Resolução :

Percebemos que $\mathbb{Z}$ com adição não é um grupo, pois apesar da operação de adição ser fechado em $\mathbb{Z}_-$, o elemento neutro da adição estar no conjunto ($0 \in \mathbb{Z}_-$), além da operação de adição ser associativa, todas essas propriedades são validas, entre tanto não existe elemento simetrico, (claro excluindo o zero), seja um contra exemplo

$$(-1) + a = 0 \Rightarrow a = 1 \notin \mathbb{Z}_-$$

Ou seja -1 não possui simétrico. Portanto $\mathbb{Z}_-$ com adição não é um grupo.

d) $\mathbb{Z}^+$; multiplicação

Resolução :

Percebemos que $\mathbb{Z}^+$ com multiplicação não é um grupo, pois apesar da operação de multiplicação ser associativa, e fechada em $\mathbb{Z}^+$, além do elemento neutro da multiplicação estar no conjunto ($1 \in \mathbb{Z}^+$). Entretanto nem todo elemento possui elemento simétrico, alguns exemplos são:

$$0 \cdot x = 1 \quad \text{e} \quad 2 \cdot y = 1 \Rightarrow y = \tfrac{1}{2} \notin \mathbb{Z}^+$$

Nesses casos não existe x e y não pertence ao nosso conjunto. Portanto $\mathbb{Z}^+$ com a operação de multiplicação não é um grupo.

e) $A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é par}\}$; adição.

Resolução :

Percebemos que A com a adição é um grupo, pois a operação de adição é associativa no conjunto $\mathbb{Z}$, também notamos que o elemento neutro da adição, pertence ao nosso conjunto ($0 \in A$), além disso cada elemento de A possui elemento simétrico, e por fim a operação é fechada para o nosso conjunto, pois seja $x, y \in A$, então x, y são pares, logo $\exists a, b \in \mathbb{Z} : x = 2a$ e $y = 2b$. assim temos:

$$x + y = 2a + 2b = 2(a + b)$$

Como $a + b \in \mathbb{Z}$, então $x + y$ é par e portanto se $x, y \in A$, então $x + y \in A$. Ou seja A com a operação de soma é um grupo.

f) $A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ é impar}\}$; multiplicação

Resolução :

Percebemos que A com a multiplicação não é um grupo, pois apesar da operação é associativa, o elemento neutro esta no conjunto ($1 \in A$), além da operação ser fechada no conjunto. Entretanto nem todo elemento possui simétrico, alguns exemplos são.

$$3 \cdot x = 1 \Rightarrow x = \tfrac{1}{3} \notin A, \quad -7 \cdot x = 1 \Rightarrow x = -\tfrac{1}{7} \notin A$$

Portanto A com a multiplicação não é um grupo.

02)

a) No grupo aditivo $\mathbb{Z}_{21}$ efetue as seguintes adições $13 + 25$ e $5 + 19 + +20$.

Resolução :

Sabemos que $\mathbb{Z}_{21} = \{0, 1, 2, \ldots, 20\}$, então vamos relacionar os números com o resto na divisão por 21:

$$13 \equiv 13 \pmod{21} \quad \text{e} \quad 25 \equiv 4 \pmod{21}$$

Ou seja

$$13 + 25 = 13 + 4 = 17$$

Da mesma forma temos:

$$5 \equiv 5 \pmod{21}; \quad 19 \equiv 19 \pmod{21} \quad \text{e} \quad 20 \equiv 20 \pmod{21}$$

Ou seja

$$5 + 19 + 20 = 5 + 19 + 20 = 44 \equiv 2 \pmod{21} \quad \therefore \quad 5 + 19 + 20 = 2$$

Portanto $13 + 25 = 17$ e $5 + 19 + 20 = 2$.

b) No grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{19}^*$, efetue as seguintes multiplicações $13 \cdot 14$ e $3 \cdot 8 \cdot 15$.

Resolução :

Sabemos que $\mathbb{Z}_{19}^* = \{1, 2, \ldots, 18\}$, então para facilitar vamos an- tes efetuar as multiplicações, ou seja

$$13 \cdot 14 = 182 \equiv 11 \pmod{19}$$

Já o outro calculo:

$$3 \cdot 8 \cdot 15 = 360 \equiv 17 \pmod{21}$$

Portanto $13 \cdot 14 = 11$ e $3 \cdot 8 \cdot 15 = 17$.

c) Resolva no grupo multiplicativo $\mathbb{Z}_{11}^*$: $4 \cdot x = (10)^{-1}$

Resolução :

Sabemos que $\mathbb{Z}_{11}^* = \{1, 2, \ldots, 10\}$, nesse grupo o elemento neutro é 1. Observamos também que $(10)^2 = (10)$, pois

$$10 \cdot 10 = 100 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow (10) \cdot (10) = 1 \Rightarrow (10)^{-1} = 10$$

Além disso $(4)^{-1} = 3$, pois:

$$4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \pmod{11} \Rightarrow 4 \cdot 3 = 1 \Rightarrow (4)^{-1} = 3 \Rightarrow (4)^{-1} = (3)^{-1}$$

Dessa forma obtemos:

$$4 \cdot x = (10)^{-1} \Rightarrow (3)^{-1} \cdot x = 10 \Rightarrow (3)^{-1} \cdot (3)^{-1} \cdot x = 3 \cdot 10 \Rightarrow x = 3 \cdot 10$$

Agora efetuando a operação:

$$3 \cdot 10 = 30 \equiv 8 \pmod{11}$$

Portanto $x = 8$.

05) Mostre que $\mathbb{R}$ munido da operação $*$ definida por $x * y = x + y - 3xy$ é um grupo comutativo.

Resolução :

Para mostrarmos isso partimos que $(\mathbb{R}, +)$ e $(\mathbb{R}, \cdot)$ são grupos abeliano, ou seja:

$$\forall x, y \in \mathbb{R},\ x + y = y + x \ \text{ e } \ xy = yx$$

Assim mostraremos que $\forall x, y \in \mathbb{R}$ temos $x * y = y * x$:

$$x * y = x + y - 3xy = (x + y) + (-3xy) = (y + x) + (-3yx) = y + x - 3yx = y * x$$

Portanto $(\mathbb{R}, *)$ é um grupo abeliano.

06) Considere o conjunto $G = \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$ munido da operação definida por $x * y = x + y + xy$.

a) Prove que $(G, *)$ é um grupo.

Resolução :

Percebemos que $(G, *)$ é um grupo, pois a operação é associativa então seja, $x, y, z \in G$, assim temos

$$\begin{aligned}(x * y) * z &= (x + y + xy) * z \\ &= x + y + xy + z + z(x + y + xy) \\ &= x + y + xy + z + zx + zy + xyz \\ &= x + (y + z + yz) + x(y + z + yz) \\ &= x * (y + z + yz) = x * (y * z)\end{aligned}$$

Ou seja $*$ é associativa, também observamos que $0 \in G$, e esse é o elemento neutro, pois $\forall x \in G$, temos:

$$x * 0 = x + 0 + 0 \cdot x = x \quad \text{e} \quad 0 * x = 0 + x + 0 \cdot x = x$$

Notamos que dado $x \in G$, então $x^{-1} = -\dfrac{x}{1+x}$, já que não há problemas com $1 + x$, pois $x \neq -1$, assim temos.

$$\begin{aligned}x * x^{-1} &= x + x^{-1} + x \cdot x^{-1} \\ &= x + \left(-\frac{x}{1+x}\right) + x\left(-\frac{x}{1+x}\right) \\ &= \frac{x(1+x) - x - x^2}{1+x} = \frac{x + x^2 - x - x^2}{1+x} = \frac{0}{1+x} = 0 \\ &\therefore x * x^{-1} = 0\end{aligned}$$

.

Agora basta mostrar que $*$ e fechada no conjunto G, se $x, y \in G$, então $\exists a, b, c, d \in \mathbb{Z}$; $x = \dfrac{a}{b}$ e $y = \dfrac{c}{d}$, com $b \neq 0$ e $d \neq 0$. assim:

$$x * y = x + y + xy = \frac{a}{b} + \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ad + bc + ac}{bd},\ bd \neq 0$$

Como a, b, c, d são inteiros, então a soma e o produto são inteiro logo $x * y \in G$.

Portanto $(G, *)$ é associativa, possui elemento neutro, para todo elemento existe um simétrico e $*$ é fechada, logo $(G, *)$ é um grupo.

b) Ache os simétricos de $0,25$ e $-0,4$.

Resolução :

Como $0,25 = \frac{1}{4}$ vamos montar a seguinte equação, onde x é o si- métrico de $0,25$:

$$\left(\tfrac{1}{4} * x\right) = 0 \Rightarrow \tfrac{1}{4} + x + x\left(\tfrac{1}{4}\right) = 0 \Rightarrow x\left(1 + \tfrac{1}{4}\right) = -\tfrac{1}{4} \Rightarrow x\left(\tfrac{5}{4}\right) = -\tfrac{1}{4} \Rightarrow x = -\tfrac{4}{5}$$

Ou seja o inverso de $0,25$ é $-0,8$.

Agora repetimos pora $-0,4 = -\frac{2}{5}$, onde y é o simétrico de $-0,4$:

$$\left(-\tfrac{2}{5} * y\right) = 0 \Rightarrow -\tfrac{2}{5} + y + y\left(-\tfrac{2}{5}\right) = 0 \Rightarrow y\left(1 - \tfrac{2}{5}\right) = \tfrac{2}{5} \Rightarrow y\left(\tfrac{3}{5}\right) = \tfrac{2}{5} \Rightarrow y = \tfrac{2}{3}$$

Ou seja o inverso de $-0,4$ é $\frac{2}{3}$.

c) Resolva a seguinte equação nesse grupo $(0,2) * x = 4 * (-0,4)$

Resolução :

$\left(\frac{1}{5} * x\right) = \left(4 * \left(-\frac{2}{5}\right)\right) \Rightarrow \frac{1}{5} + x + x\left(\frac{1}{5}\right) = 4 - \frac{2}{5} + 4\left(-\frac{2}{5}\right) \Rightarrow x\left(1 + \frac{1}{5}\right) = \frac{2}{5} \Rightarrow x\left(\frac{6}{5}\right) = \frac{6}{5} \Rightarrow x = \frac{6}{5} \cdot \frac{5}{6} \ \therefore \ x = \frac{5}{6}$

07) Verifique se $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, *)$ é um grupo, em se definido a operação assim:

$$(a,b) * (c,d) = (ac, bd + 1).$$

Resolução :

Observamos que $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, *)$ não é um grupo, pois não a operação $*$ não é associativa, seja $(a,b),(c,d),(e,f) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, então:

$$[(a,b) * (c,d)] * (e,f) = (ac, bd+1) * (e,f) = (ace, (bd+1)f + 1) =$$

$$= (ace, bdf + f + 1)$$

por outro lado:

$$(a,b) * [(c,d) * (e,f)] = (a,b) * (ce, df + 1) = (ace, b(df+1) + 1) =$$

$$= (ace, bdf + b + 1)$$

Ou seja $[(a,b) * (c,d)] * (e,f) \neq (a,b) * [(c,d) * (e,f)]$. Além disso não existe elemento neutro e por consequência não tem como haver elemento simétrico. Portanto $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, *)$ não é um grupo.

08) Seja G um grupo aditivo e H um grupo multiplicativo.

a) Prove que $(G \times H, \odot)$, em que a operação é definida por $(a,b) \odot (c,d) = (a+c, bd)$ é um grupo.

Resolução :

Primeiramente vamos mostrar que a operação $\odot$ é fechada, então seja $(a,b),(c,d) \in G \times H$, então temos:

$$(a,b) \odot (c,d) = (a + c, bd)$$

Notemos que se $a, c \in G$, então $a + c \in G$, pois G é um grupo aditivo, também se $b, d \in H$, então $bd \in H$, já que H é um grupo multiplicativo, dessa forma $(a + c, bd) \in G \times H$. Portanto se $(a,b),(c,d) \in G \times H$, então $(a,b) \odot (c,d) \in G \times H$. Agora queremos verificar se $\odot$ é uma operação associativa, sejam $(a,b),(c,d),(e,f) \in G \times H$, então:

$$[(a,b) \odot (c,d)] \odot (e,f) = (a + c, bd) \odot (e,f) = ((a + c) + e, (bd)f)$$

Entretanto observamos que $a, c, e \in G$, como G é um grupo aditivo, então $(a + c) + e = a + (c + e)$, agora se $b, d, f \in H$, como H é um grupo multiplicativo, então $(bd)f = b(df)$, dessa forma temos:

$$[(a,b) \odot (c,d)] \odot (e,f) = ((a + c) + e, (bd)f) = (a + (c + e), b(df)) = (a,b) \odot (c + e, df) =$$

$$= (a, b) \odot [(c, d) \odot (e, f)]$$

Dessa forma a operação $\odot$ é associativa. Além disso o elemento neutro de $(G \times H, \odot)$ pode ser definido como $e = (0, 1)$, onde $0, 1$ são os elementos neutros respectivamente de G e H, de fato se verifica, pois seja $(a, b) \in G \times H$, então:

$$(a, b) \odot (0, 1) = (a + 0, b \cdot 1) = (a, b)$$

e

$$(0, 1) \odot (a, b) = (0 + a, 1 \cdot b) = (a, b)$$

Por fim seja $(a, b) \in G \times H$, então como $a \in G$ e G é um grupo aditivo, então $-a$ é o simétrico de a e $b \in H$, como H é um grupo multiplicativo, então b^{-1} é o simétrico de b, dessa forma $(-a, b^{-1})$ é o elemento simétrico de (a, b), de fato se verifica:

$$(a, b) \odot (-a, b^{-1}) = (a + (-a), b \cdot b^{-1}) = (0, 1)$$

Portanto como $\odot$ é uma operação fechada e associativa, além de possuir elemento neutro e para todo elemento de $G \times H$ possui simétrico, logo $(G \times H, \odot)$ é um grupo.

b) Prove que este grupo é comutativo se e somente se G e H são comutativos.

Resolução :

$(\Rightarrow)$ Se $(G \times H, \odot)$ é um grupo abeliano, então dados $(a, b), (c, d) \in G \times H$, temos:

$$(a, b) \odot (c, d) = (c, d) \odot (a, b)$$

Dessa forma:

$$(a, b) \odot (c, d) = (c, d) \odot (a, b) \Rightarrow$$
$$(a + c, bd) = (c + a, db)$$

Assim como $a, c \in G$, notamos que $a + c = c + a$, de maneira análoga $b, d \in H$, temos $bd = db$, logo H e G são abelianos.

$(\Leftarrow)$ Seja G e H grupos abelianos, então $\forall x, y \in G$ temos $x + y = y + x$. Da mesma forma $\forall a, b \in H$, então:

$$ab = ba$$

Agora dados $(x, a), (y, b) \in G \times H$, então temos:

$$(x, a) \odot (y, b) = (x + y, ab) = (y + x, ba) = (y, b) \odot (x, a)$$

Portanto $(x, a) \odot (y, b) = (y, b) \odot (x, a)$, ou seja $(G \times H, \odot)$ é abeliano.

09) Pode-se provar também que $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R} - \{(0, 0)\}$ é um grupo, para a operação definida assim:

$$(a, b) * (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$$

Qual elemento neutro desse grupo? G é comutativo? Se $x = (a, b) \in G$, determine x'.

Resolução :

Vamos denotar $e = (x, y)$ como nosso elemento neutro, dessa forma dado $(a, b) \in G$, então vamos determinar e:

$$(a, b) * (x, y) = (a, b) \Rightarrow$$

$$(ax - by, ay + bx) = (a, b)$$

Notamos que tomando $x = 1$ e $y = 0$, então:

$$(a \cdot 1 - b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a, b) \Rightarrow$$

$$(a, b) = (a, b)$$

E observamos que $(a, b) * e = (a, b) = e * (a, b)$, já que:

$$(1, 0) * (a, b) = (1 \cdot a - 0 \cdot b, 1 \cdot b + 0 \cdot a) = (a, b)$$

Ou seja nosso elemento neutro é $e = (1, 0)$. Agora vamos verificar se $(G, *)$ é abeliano: Dados $y = (a, b), x = (c, d) \in G$, então...

$$y * x = (a, b) * (c, d) = (ac - bd, ad + bc) = (ca - db, da + cb) =$$

$$= (c, d) * (a, b) = x * y$$

Dessa forma $(G, *)$ é abeliano. Agora dado $x = (a, b) \in G$, queremos determinar x', então seja $x' = (c, d)$, vamos determinar c e d, para isso vamos dividir em três casos:

- Se $a \neq 0$ e $b = 0$ Então:

  $$x * x' = e \Rightarrow$$
  $$(a, 0) * (c, d) = (1, 0) \Rightarrow$$
  $$(ac, ad) = (1, 0)$$

  Assim obtemos que $c = \frac{1}{a}$ e $d = 0$. Sendo assim $x' = (\frac{1}{a}, 0)$.

- Se $a = 0$ e $b \neq 0$ Então:

  $$x * x' = e \Rightarrow$$
  $$(0, b) * (c, d) = (1, 0) \Rightarrow$$
  $$(-bd, bc) = (1, 0)$$

  Assim obtemos que $c = 0$ e $d = -\frac{1}{b}$, sendo assim $x' = (0, -\frac{1}{b})$.

- Se $a \neq 0$ e $b \neq 0$ Então:

  $$x * x' = e \Rightarrow$$
  $$(a, b) * (c, d) = (1, 0) \Rightarrow$$
  $$(ac - bd, ad + bc) = (1, 0)$$

  Assim obtemos o seguinte sistema:

  $$\begin{cases} ac - bd = 1 \quad (1) \\ \\ ad + bc = 0 \quad (2) \end{cases}$$

  Isolando c na (1) e d em (2), temos:

  $$\begin{cases} c = \frac{1+bd}{a} \quad (1) \\ \\ d = \frac{-bc}{a} \quad (2) \end{cases}$$

Agora fazemos (1) em (2):

$$d = \frac{-bc}{a} \Rightarrow$$

$$d = \frac{-b}{a}\left(\frac{1+bd}{a}\right) \Rightarrow$$

$$d = \frac{-b-b^2d}{a^2} \Rightarrow$$

$$d + \frac{b^2d}{a^2} = \frac{-b}{a^2} \Rightarrow$$

$$d\left(1+\frac{b^2}{a^2}\right) = \frac{-b}{a^2} \Rightarrow$$

$$d = \frac{-b}{a^2}\left(\frac{a^2}{a^2+b^2}\right) \Rightarrow$$

$$d = \frac{-b}{a^2+b^2} \quad (3)$$

Agora fazendo (3) em (1):

$$c = \frac{1}{a} + \frac{b}{a}\left(\frac{-b}{a^2+b^2}\right) \Rightarrow$$

$$c = \frac{a^2+b^2-b^2}{a(a^2+b^2)} \Rightarrow$$

$$c = \frac{a^2}{a^3+b^2a} \Rightarrow$$

$$c = \frac{a^2}{a(a^2+b^2)} \Rightarrow$$

$$c = \frac{a}{a^2+b^2}$$

Portanto $x' = \left(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}\right)$.

10) Pode-se provar que $(\mathbb{Q}^*, \mathbb{Q})$ é um grupo, em se definido a operação assim:

$$(a,b)\cdot(c,d) = (ac, bc+d).$$

Isso posto o elemento neutro desse grupo? Se $x = (a,b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$, determine x'.

Resolução :

Para provar que $\mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$ com a operação $*$ é um grupo, começamos mostrando que $*$ é associativa: Sejam $x = (a,b), y = (c,d), w = (e,f) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$, então: $(x*y)*w = ((a,b)*(c,d))*(e,f) = (ac, bc+d)*(e,f) = ((ac)e, (bc+d)e+f) = (a(ce), bce+de+f) = (a,b)*(ce, de+f) = (a,b)*((c,d)*(e,f)) = x*(y*w)$

Ou seja $\forall x, y, w \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$, temos $x*(y*w) = (x*y)*w$.

Agora vamos mostrar que existe um elemento neutro, seja $e = (x,y)$, dado $(a,b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$, então se e é o elemento neutro, temos $(a,b)*(x,y) = (a,b) \Rightarrow (ax, bx+y) = (a,b)$

Ou seja tomando $x = 1$ e $y = 0$, temos: $(a\cdot 1, b\cdot 1 + 0) = (a,b) \Rightarrow (a,b) = (a,b)$

Agora basta verificar que $e * (a,b) = (a,b)$: $(x,y) * (a,b) = (a,b) \Rightarrow (1,0) * (a,b) = (a,b) \Rightarrow (1 \cdot a, 0 \cdot a + b) = (a,b) \Rightarrow (a,b) = (a,b)$

Ou seja o elemento neutro é $e = (1,0)$.

Por fim vamos mostrar que $\forall x \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}, \exists x' \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q} : x * x' = e$, seja $x = (a,b) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$ e $x' = (c,d) \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$, então vamos determinar c e d. $x * x' = e \Rightarrow (a,b) * (c,d) = (1,0) \Rightarrow (ac, bc + d) = (1,0)$

Assim obtemos o seguinte sistema: $\begin{cases} ac = 1 & (1) \\ \\ bc + d = 0 & (2) \end{cases}$

Como $a \neq 0$, então da (1), vem: $c = \frac{1}{a}$

Agora analisando (2), obtemos: $bc + d = 0 \Rightarrow b \cdot \frac{1}{a} + d = 0 \Rightarrow d = -\frac{b}{a}$

Dessa forma o simétrico de $x = (a,b)$ é $x' = (\frac{1}{a}, -\frac{b}{a})$ e como percebemos $x' \in \mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$. Portanto $\mathbb{Q}^* \times \mathbb{Q}$ com a operação $*$ é um grupo.

11) Quais dos seguintes subconjuntos de $\mathbb{Z}_{13}^*$ são subgrupos deste grupo?

a) $\{\bar{1}, \overline{12}\}$

Resolução :

Seja $H = \{\bar{1}, \overline{12}\}$, observamos que $H \subset \mathbb{Z}_{13}^*$, agora observamos que H é fechado, já que $\overline{12} \cdot \overline{12} = \overline{144} = \bar{1} \pmod{13}$, logo observamos que H é fechado, é associativo, pois a operação é associativa em $\mathbb{Z}_{13}^*$ e $H \subset \mathbb{Z}_{13}^*$, H contém o elemento neutro ($\bar{1} \in H$) e existe elemento simétrico ($\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$ e $\overline{12} \cdot \overline{12} = \bar{1}$), ou seja H é um grupo e portanto H é subgrupo de $\mathbb{Z}_{13}^*$.

b) $\{\bar{1}, \bar{5}, \bar{8}, \overline{12}\}$

Resolução :

Seja $H = \{\bar{1}, \bar{5}, \bar{8}, \overline{12}\}$, notamos que $H \subset \mathbb{Z}_{13}^*$, agora observamos que: $\bar{5} \cdot \bar{5} = \overline{25} = \overline{12} \pmod{13}$ $\bar{5} \cdot \bar{8} = \overline{40} = \bar{1} \pmod{13}$ $\bar{8} \cdot \bar{8} = \overline{64} = \overline{12} \pmod{13}$ $\overline{12} \cdot \overline{12} = \overline{144} = \bar{1} \pmod{13}$

Assim vemos que H é fechado, também sabemos que a operação é associativa, pois $\mathbb{Z}_{13}^*$ é um grupo e $H \subset \mathbb{Z}_{13}^*$, além do elemento neutro estar no subconjunto, ($\bar{1} \in H$), por fim para todo elemento de H existe um elemento simétrico: $\bar{1} \cdot \bar{1} = \bar{1}$ $\bar{5} \cdot \bar{8} = \bar{1}$ $\bar{8} \cdot \bar{5} = \bar{1}$ $\overline{12} \cdot \overline{12} = \bar{1}$

Ou seja H é um grupo e portanto H é um subgrupo de $\mathbb{Z}_{13}^*$.

c) $\{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \overline{10}, \overline{12}\}$

Resolução :

Seja $H = \{\bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}, \bar{8}, \overline{10}, \overline{12}\}$, observamos que $H \subset \mathbb{Z}_{13}^*$, porém notamos que H não é fechado para a operação, podemos mostrar isso com algumas operações: $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{9} \notin H$ $\bar{2} \cdot \overline{10} = \overline{20} = \bar{7} \notin H$

Como H não é fechado, então H não é subgrupo de $\mathbb{Z}_{13}^*$.

12) Determine todos os subgrupos do grupo aditivo Z_6.

Resolução :

Notamos que $A = \{0\}$. Z_6 é um subgrupo de Z_6 já que o elemento neutro pertence ao conjunto. A operação é fechada já que $0 + 0 = 0 \in A$ e como a soma é fechada em Z_6, então $(A, +)$ é um subgrupo.

Agora tomamos $B = \{0, 3\}$, $B \subset Z_6$. O elemento neutro pertence ao conjunto, para mostrar que a soma é fechada vamos fazer uma tábua:

$+$	0	3
0	0	3
3	3	0

Dessa forma a operação é fechada em B, além de $0' = 0$ e $3' = 3$. Portanto $(B, +)$ é um subgrupo de Z_6.

Observamos que $C = \{0, 2, 4\}$ é um subgrupo de Z_6, pois o elemento neutro pertence ao conjunto, além disso fazendo a tábua de operações observamos que:

$+$	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

Assim a operação é fechada em C e todo elemento possui inverso em C e $0' = 0$, $2' = 4$, $4' = 2$. Portanto $(C, +)$ é um subgrupo de Z_6.

Por fim o último subgrupo é o próprio Z_6, então $Z_6 \subset Z_6$ é um subgrupo de Z_6. Ou seja, os seguintes conjuntos são subgrupos de Z_6: $A = \{0\}$, $B = \{0, 3\}$, $C = \{0, 2, 4\}$, Z_6. Com a operação de $+$ é um grupo.

13) Abaixo, encontra-se a tábua de um grupo representado por $G = \{e, a, b, c, d, f\}$ de ordem 6 cujo conjunto dos elementos é:

$\cdot$	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	b	e	f	c	d
b	b	e	a	d	f	c
c	c	d	f	e	a	b
d	d	f	c	b	e	a
f	f	c	d	a	b	e

a) Determine $x \in G$ de maneira que $(a \cdot b) \cdot c = e \cdot c = c$

Resolução :

Primeiramente determinamos $a \cdot b = e$. Além disso $c^{-1} = c$, $d^{-1} = d$. Agora:

$$d^{-1} \cdot f \cdot x \cdot d = (a \cdot b \cdot c)^{-1} \Rightarrow a \cdot x \cdot d = c$$

Fazemos as seguintes operações, como $a^{-1} = b$:

$$a \cdot x \cdot d = c \Rightarrow a^{-1} \cdot a \cdot x \cdot d \cdot d^{-1} = a^{-1} \cdot c \cdot d^{-1} \Rightarrow x = a^{-1} \cdot c \cdot d$$

$$x = b \cdot c \cdot d \Rightarrow x = d \cdot d \Rightarrow x = e$$

b) Determine todos os subgrupos de ordem 2 e 3:

Resolução :

Notamos que para ser subgrupo de ordem 2 é necessário que o elemento neutro pertença a esse conjunto e o outro elemento possui a característica de ele mesmo ser o seu inverso. Dessa maneira pela tabela notamos que o elemento neutro é e, e que os elementos que possuem a propriedade mencionada são c, d, f, assim os subgrupos possíveis são: $A = \{e, c\}$, $B = \{e, d\}$, $C = \{e, f\}$.

Pois como podemos mostrar que (A), (B), (C) são grupos:

- $(A, \cdot)$ pela tábua de operações obtemos:

$\cdot$	e	c
e	e	c
c	c	e

  Notamos que a operação é fechada em A, que todo elemento é regular, $e' = e$, $c' = c$, então como a operação é associativa em G e $A \subset G$, dessa forma $(A, \cdot)$ é um subgrupo de $(G, \cdot)$.

- $(B, \cdot)$ pela tábua de operações obtemos:

$\cdot$	e	d
e	e	d
d	d	e

  Observamos que a operação é fechada em B, que todo elemento é regular, pois $e' = e$, $d' = d$, como a operação é associativa em G e $B \subset G$, dessa forma $(B, \cdot)$ é um subgrupo de $(G, \cdot)$.

- $(C, \cdot)$ pela tábua de operações obtemos:

$\cdot$	e	f
e	e	f
f	f	e

  É possível ver que a operação é fechada em C, notamos que e é o elemento neutro, também vemos que todo elemento é regular, pois $e' = e$, $f' = f$, como a operação é associativa em G e $C \subset G$, então $(C, \cdot)$ é um subgrupo de $(G, \cdot)$.

Agora para determinar os subgrupos de ordem 3, vamos lembrar que o elemento neutro deve estar no conjunto, e os outros dois elementos que não são neutros devem ser inversos um do outro, assim olhando para a tábua só tem dois elementos que satisfazem a condição, a e b. Assim $D = \{e, a, b\}$ com a operação é um grupo, pois pela tábua:

$\cdot$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Dessa forma a operação é fechada em D, contém o elemento neutro, todo elemento é regular, $e' = e$, $a' = b$, $b' = a$, além disso como a operação é associativa em G e $D \subset G$, então é um subgrupo de $(G, \cdot)$. Portanto os subgrupos de ordem 2 são $(A), (B), (C)$ e de ordem 3 é (D) com $A = \{e, c\}, B = \{e, d\}, C = \{e, f\}, D = \{e, a, b\}$.

14) Verifique se o grupo aditivo Z_6 e o multiplicativo $(Z_7)^*$ tem semelhança estrutural entre alguma delas com a tábua do exercício 13.

Resolução :

Sabemos que $Z_6 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $(Z_7)^* = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
Agora vamos montar a tábua para $(Z_6, +)$:

$+$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

Agora vamos montar a tábua para $((Z_7)^*, \cdot)$:

$\cdot$	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	1	3	5
3	3	6	2	5	1	4
4	4	1	5	2	6	3
5	5	3	1	6	4	2
6	6	5	4	3	2	1

15)

a) Prove que $Q[\sqrt{2}] = \{a + b\sqrt{2} : a, b \in Q\}$ é um subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$

Resolução :

Como já sabemos $a + b\sqrt{2}$ pertence aos irracionais, assim $Q[\sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$, agora basta mostrar que é grupo $(Q[\sqrt{2}], +)$, para isso vamos mostrar que a operação é fechada, dados $x, y \in Q[\sqrt{2}]$:

$$x + y = (a + b\sqrt{2}) + (c + d\sqrt{2}) = (a + c) + (b + d)\sqrt{2}$$

Como $a + c \in \mathbb{Q}$ e $b + d \in \mathbb{Q}$, dessa forma $x + y \in Q[\sqrt{2}]$. Agora queremos mostrar que $0 + 0\sqrt{2}$ é o elemento neutro, dado $x \in Q[\sqrt{2}]$, temos:

$$(0 + 0\sqrt{2}) + x = 0 + a + b\sqrt{2} = a + b\sqrt{2} = x$$

$$x + (0 + 0\sqrt{2}) = a + b\sqrt{2} + 0 = a + b\sqrt{2} = x$$

Além disso vamos determinar o inverso de cada elemento de $Q[\sqrt{2}]$, seja $x \in Q[\sqrt{2}]$, então:

$$x + x' = 0 \Rightarrow a + b\sqrt{2} + x' = 0 \Rightarrow x' = -a + (-b)\sqrt{2}$$

Assim:

$$x + x' = a + b\sqrt{2} + (-a) + (-b\sqrt{2}) = 0$$
$$x' + x = (-a) + (-b\sqrt{2}) + a + b\sqrt{2} = 0$$

Como o elemento simétrico é único, então $\forall x \in Q[\sqrt{2}], \exists x' \in Q[\sqrt{2}] : x + x' = 0 = x' + x$. Ou seja, como $+$ é associativa em $\mathbb{R}$ e $Q[\sqrt{2}] \subset \mathbb{R}$, assim $+$ também é associativa em $Q[\sqrt{2}]$. Portanto $(Q[\sqrt{2}], +)$ é um subgrupo de $(\mathbb{R}, +)$.

b) Pode-se provar que o conjunto de matrizes abaixo é um subgrupo do grupo matrizes 2x2, invertíveis, sobre $\mathbb{R}$. Construa a tábua desse grupo:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad E = \left($$

Resolução :

Para mostrar que o conjunto $X = \{A, B, C, D, E, F\}$ é um subgrupo de $M(2 \times 2)$, assim construímos a tábua de operações:

$\cdot$	E	A	B	C	D	F
E	E	A	B	C	D	F
A	A	E	C	B	F	D
B	B	F	D	A	E	C
C	C	D	F	E	A	B
D	D	C	E	F	B	A
F	F	B	A	D	C	E

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Como podemos observar E atua como elemento neutro, a operação de multiplicação de matrizes é fechada em X e como X está contido no conjunto de $M(2 \times 2)$ que são invertíveis, então a operação é associativa. Portanto $(X, \cdot)$ é um subgrupo do grupo das matrizes 2×2 invertíveis.

43) Seja G um grupo finito cuja ordem é 6. Prove que existe um elemento $a \in G, a \neq e$, tal que $a^{-1} = a$.

Resolução :

Notamos que dado $x, y \in G$, $xy = e \Rightarrow x^{-1}(xy) \Rightarrow x^{-1}e \Rightarrow (x^{-1}x)y = x^{-1} \Rightarrow y = x^{-1}$
$xy = e \Rightarrow (xy)y^{-1} \Rightarrow ey^{-1} \Rightarrow x(yy^{-1}) = y^{-1} \Rightarrow x = y^{-1}$
Ou seja se $xy = e$, então $x^{-1} = y$ e $y^{-1} = x$.

Agora vamos analisar o caso G, sejam a, b, c, d, f, e os elementos de G. Seja $a^{-1} = b$, então $b^{-1} = a$, de forma análoga se $c^{-1} = d$ então $d^{-1} = c$. Agora notamos que f^{-1} só pode ser f.

- Se $f^{-1} = a$, então $a^{-1} = f$, logo $f = b$, mas $f \neq b$, assim $f^{-1} \neq a$.
- Se $f^{-1} = b$, então $b^{-1} = f$ logo $f = a$, mas $f \neq a$, assim $f^{-1} \neq b$.

De modo análogo $f^{-1} \neq c$ e $f^{-1} \neq d$, portanto $f^{-1} = f$.

44) Sejam H e L subgrupos de um grupo G. Se $H \subset L$ prove que H é um subgrupo de L.

Resolução :

Pela definição dado, um conjunto B é subgrupo de A se, e somente se B é um grupo com a mesma operação de A e $B \subset A$. Nisso como H e L são subgrupos de G, então eles próprios são grupos com a mesma operação de G e $H \subset L$, portanto H é subgrupo de L.

45) Sejam H e K subgrupos de um grupo G. Prove que $HK = \{hk \mid h \in H \text{ e } k \in K\}$ é um subgrupo de G se, e somente se $HK = KH$.

Resolução :

($\Rightarrow$) Para mostrar que $HK = KH$. Vamos começar mostrando que $KH \subset HK$, como H e K são subgrupos de G, então o elemento neutro e, pertence a H e K, dessa forma dado $x \in H$ e $e \in K$, então $xe = x \in HK$, ou seja $H \subset HK$, de modo análogo dado $x \in K$ e $e \in H$, então $ex = x \in HK$, ou seja $K \subset HK$. Assim se $x \in H$ ou $x \in K$, então $x \in HK$, mas por hipótese HK é subgrupo, logo a operação é fechada, assim dado $x \in K$ e $y \in H$ então $xy \in HK$, portanto $KH \subset HK$.

Agora seja $x^{-1} \in HK$, então $x^{-1} = hk$, para algum $h \in H$ e $k \in K$, entretanto:

$$x^{-1} = hk \Rightarrow x = (hk)^{-1} \Rightarrow x = k^{-1} \cdot h^{-1}$$

Como H e K são subgrupos, então $k^{-1} \in K$ e $h^{-1} \in H$, logo $x \in KH$, ou seja $HK \subset KH$. Portanto $HK = KH$.

($\Leftarrow$) Agora queremos mostrar que HK é um subgrupo de G, como H e K são subgrupos de G então o elemento neutro e pertence a H e K, e como $ee = e$, então $e \in HK$. Por fim seja $x \in HK$, então existe $a \in H, b \in K$ tal que $x = ab$, mas notamos que $x^{-1} = (ab)^{-1} \Rightarrow x^{-1} = b^{-1}a^{-1}$. Assim como $KH = HK$, então $x^{-1} \in HK$. Portanto HK é um subgrupo de G.

46) Sejam H e K subgrupos finitos de um grupo abeliano G. Se esses subgrupos tem ordem m e n respectivamente, e $H \cap K = \{e\}$, prove que HK é um subgrupo cuja ordem é mn.

Resolução :

Como G é um grupo abeliano, então $HK = KH$, assim HK é um subgrupo de G. A ordem de $HK \ldots$ $\forall x \in H$ e $\forall y \in K$, temos $x + y = y + x$, dessa forma há m elementos de H combinados com n elementos em K, e se $x = e = y$, então $x = y$, como o grupo é abeliano temos nm elementos em HK, portanto sua ordem é nm.

47) Seja H um subconjunto não vazio de $\mathbb{Z}$. Demonstre que H é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$ se, e somente se, existe $m \in \mathbb{Z}$ tal que $H = \{mt \mid t \in \mathbb{Z}\}$.

Resolução :

($\Rightarrow$) Se H é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$, notamos que se $H = \{0\}$ então é satisfeito que $\exists m \in \mathbb{Z} : H = \{mt \mid t \in \mathbb{Z}\}$, com $m = 0$. Mas como H é um subgrupo, então agora se $H \neq \{0\}$, então tomamos m como o menor inteiro positivo de H, e dado um $x \in H$, vamos dividir x por m e mostrar que o resto necessariamente é zero: Pelo algoritmo de Euclides existem $t, r \in \mathbb{Z}$, tais que $x = mt + r$. Agora notamos que $r = 0$ ou $0 < r < m$, mas m é o menor inteiro positivo, não pode ocorrer $0 < r < m$, logo $r = 0$. Assim $\forall x \in H$, temos $m \in \mathbb{Z}$, tal que $x = mt$, $m, t \in \mathbb{Z}$. Portanto $H = \{mt \mid t \in \mathbb{Z}\}$.

($\Leftarrow$) Agora queremos mostrar que dado $m \in \mathbb{Z}$ e $H = \{mt \mid t \in \mathbb{Z}\}$, H é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$. Notamos que $H \subset \mathbb{Z}$, pois o produto de dois inteiros, é um inteiro, também fica claro que $0 \in H$, pois como $0 \in \mathbb{Z}$, tomando $t = 0$, vem $m \cdot 0 = 0 \in H$. Além disso dados $x, y \in H$, então existem $c_1, c_2 \in \mathbb{Z}$, tais que $x = m \cdot c_1, y = m \cdot c_2$, assim se verifica que a operação é fechada:

$$x + y = m \cdot c_1 + m \cdot c_2 = m(c_1 + c_2)$$

Como $c_1 + c_2 \in \mathbb{Z}$, então $x + y \in H$. Por fim como $(\mathbb{Z}, +)$ é um grupo e $H \subset \mathbb{Z}$ então é "herdado"a associatividade. Ou seja $(H, +)$ é um subgrupo de $(\mathbb{Z}, +)$.